

La historia

Hora: 18:45 h aprox.

Antes de separar Mexi Banco en varios servicios, una transferencia estaba dentro de la misma aplicación. Eso hacía más fácil que todo quedara como una sola operación: si algo fallaba, se podía cancelar todo junto.

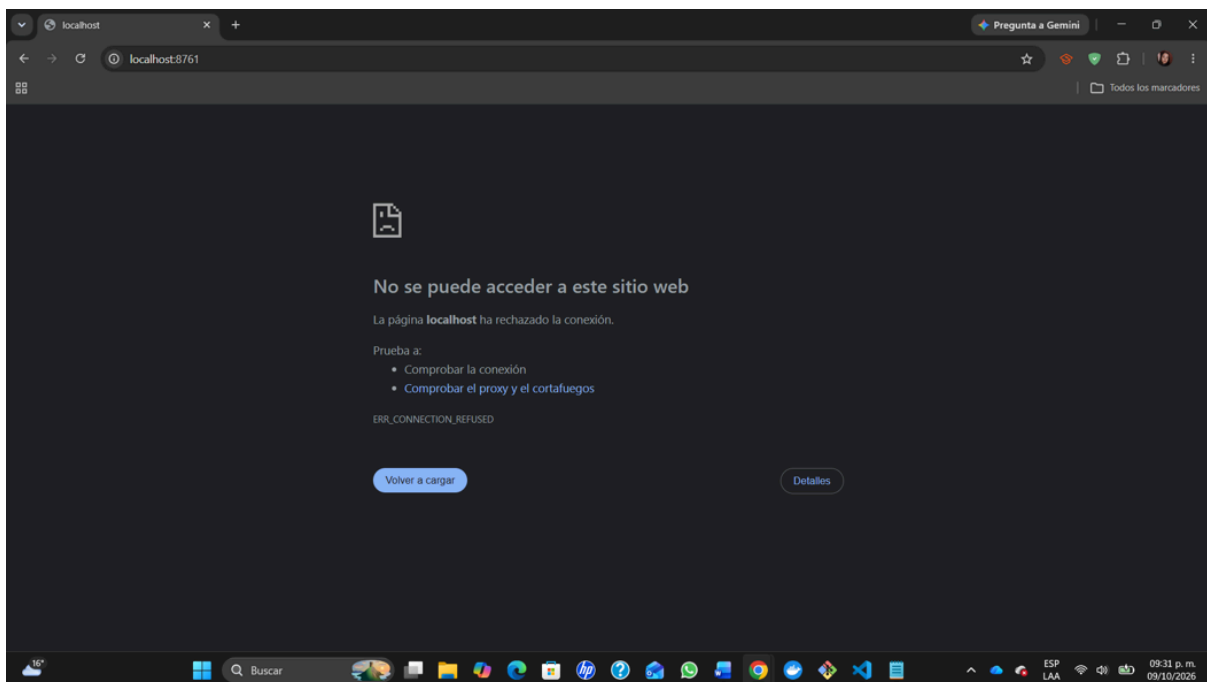
Cuando el sistema se divide y los servicios empiezan a hablar por HTTP, ya no pasa eso automáticamente. Por ejemplo, un servicio puede alcanzar a hacer un cargo y luego fallar la llamada que tenía que hacer el abono. En ese caso ya hubo un cambio en una base de datos y no se deshace solo.

Lo que entendí de esta parte es que al pasar de llamadas a métodos a llamadas por red aparecen fallas que antes no existían, como que un servicio no responda, que la red falle o que una operación quede a medias.

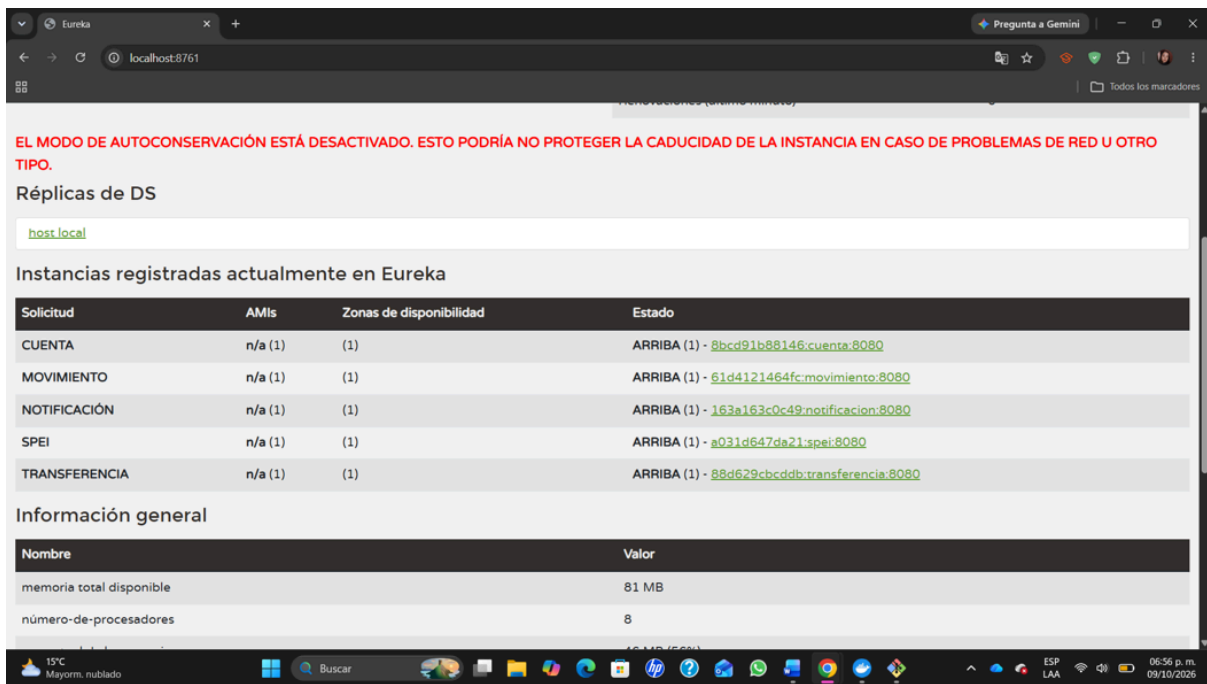
Directorio con Eureka

Hora: 18:56 h aprox. / XML revisado a las 20:59 h

Antes de activar Discovery, el puerto 8761 todavía no tenía ningún servicio escuchando. Por eso, al abrir localhost:8761, el navegador rechazaba la conexión.

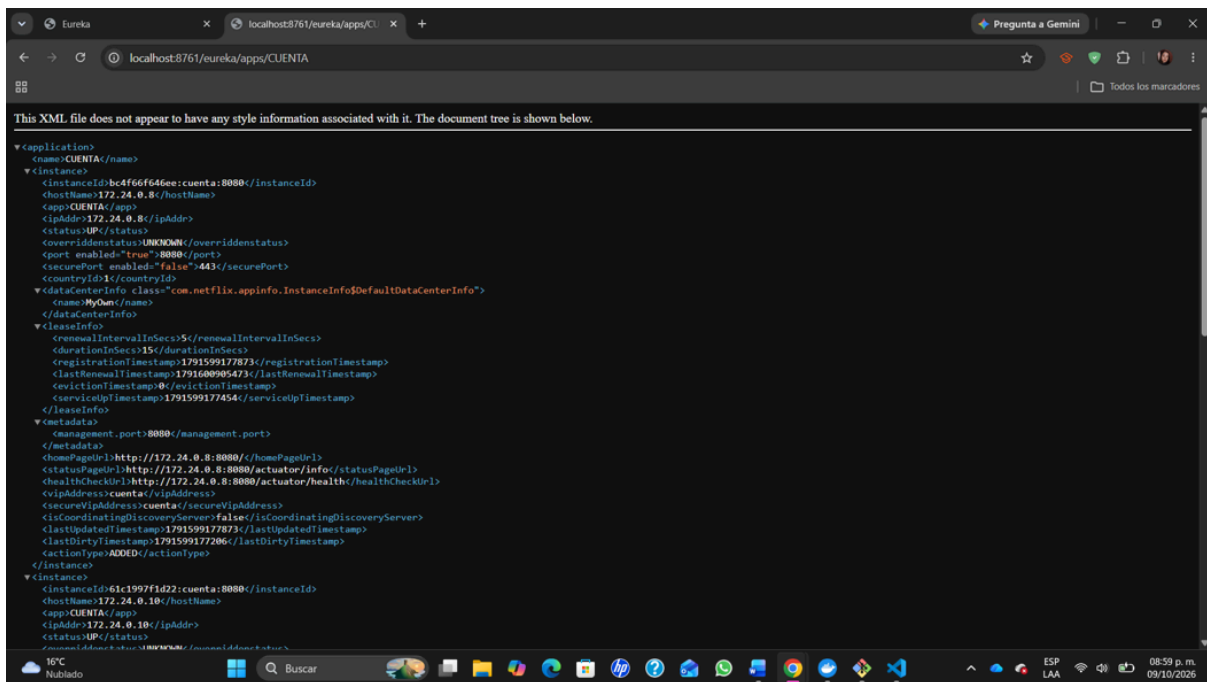


Después activé Eureka como directorio. La idea es que los servicios se registren con su nombre y vayan mandando latidos para avisar que siguen vivos. Así ya existe un lugar donde se puede consultar qué servicios e instancias están disponibles.



Aquí se ve Eureka funcionando con los cinco servicios registrados

También revisé el XML de CUENTA. Ahí se ve que la instancia está en estado UP, usa el puerto interno 8080, manda un heartbeat cada 5 segundos y tiene 15 segundos de expiración.



Pregunta “Piensa”

Los cinco servicios ya están registrados, pero TRANSFERENCIA sigue llamando a CUENTA_URL: <http://cuenta:8080>. ¿Alguien está usando el directorio para encontrar a cuenta?

En ese momento TRANSFERENCIA todavía no estaba usando Eureka para escoger una instancia de CUENTA. La URL seguía siendo fija y Docker podía resolver el nombre cuenta dentro de su red. Eureka ya tenía el registro, pero todavía faltaba configurar el cliente balanceado en TRANSFERENCIA.

Si una instancia deja de mandar heartbeats, Eureka no la borra en el mismo instante. Primero espera el tiempo de expiración y después la saca del registro. Por eso hay un pequeño retraso entre la caída real y lo que muestra el directorio.

Gateway

Hora: 19:00-19:30 h aprox. / prueba directa 21:07 h

El Gateway sirve como una sola puerta de entrada. En vez de que el cliente tenga que conocer los puertos 8081, 8082, 8083, etc., entra por el 8080 y el Gateway decide a qué servicio mandar la petición.

También ayuda a no publicar operaciones internas. Por ejemplo, un POST de movimiento puede existir dentro de la red de Docker, pero no tener una ruta pública por el Gateway.

```
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 10 Oct 2026 03:07:58 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

La prueba directa al 8082 sí llegó a MOVIMIENTO. Respondió 400 porque el POST no llevaba el cuerpo necesario. Esto demuestra que el endpoint existía y era accesible directamente cuando se publicaba ese puerto.

```
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 8bcd91b88146
Content-Type: application/problem+json
Date: Sat, 10 Oct 2026 01:18:47 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-10T01:19:29.980+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"c7679cce-94"}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ |
```

En el primer 404, la consulta a una CLABE inexistente trae X-Instancia. Eso significa que el Gateway sí mandó la petición a CUENTA y CUENTA fue quien dijo que no existía. En el segundo 404, el POST a /api/movimientos no trae X-Instancia; ahí fue el Gateway el que rechazó la operación porque no tenía una ruta pública para ese POST.

```

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez
co (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"clabe":"$DESTINO","titular":"Destino S07","saldoInicial":0}'
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: bc4f66f646ee
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 02:30:23 GMT

{"id":2,"clabe":"S07D1791599407","titular":"Destino S07","saldo":0}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez
co (trabajo-s07)
$ docker exec mexi-banco-v06-cuenta-1 wget -qO- \
  --post-data='{"monto":500}' \
  --header='Content-Type: application/json' \
  http://localhost:8080/cuentas/S071791595303/abonos
{"id":1,"clabe":"S071791595303","titular":"S07","saldo":500.00}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez
co (trabajo-s07)
$ curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/S071791595303
{"id":1,"clabe":"S071791595303","titular":"S07","saldo":500.00}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez
co (trabajo-s07)
$ |

```

```

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -i "$URL"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 8bcd91b88146
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 01:22:33 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791595303","titular":"S07","saldo":0.00}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ echo "$URL"
http://localhost:8080/api/cuentas/S071791595303

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$

```

Con esto comprobé que el Gateway sí puede funcionar como la entrada principal: pude crear una cuenta con 201 Created y luego consultarla con 200 OK.

Tres copias de CUENTA

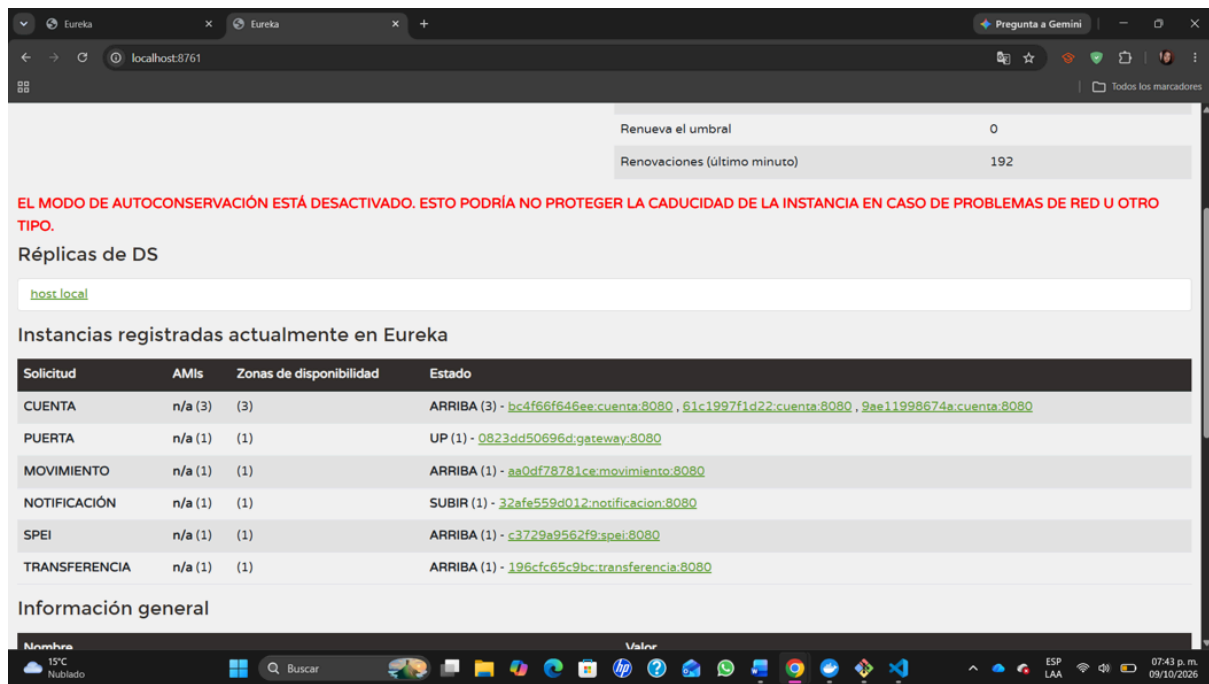
Hora: 19:40 h aprox.

Después cambié CUENTA para levantar tres réplicas. Las tres usan el puerto 8080 dentro de Docker, pero ya no necesitan publicar un puerto diferente en mi computadora porque el cliente entra por el Gateway.

```

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
bc4f66f646ee mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
61c1997f1d22 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
9ae11998674a mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp

```



Pregunta “Piensa”

El Gateway reparte entre las tres copias. Cuando TRANSFERENCIA llama a CUENTA por dentro, ¿también reparte?

Todavía no en ese punto. El Gateway ya podía usar lb://cuenta, pero TRANSFERENCIA seguía usando http://cuenta:8080 y no tenía @LoadBalanced. Por eso faltaba H3 para que las llamadas internas también usaran el directorio

Round robin y caída de una réplica

Hora: 20:00 h aprox. / medición final 21:13 h

Al hacer varias consultas a la misma cuenta, la cabecera X-Instancia fue cambiando entre tres IDs distintos. Eso muestra que las peticiones se estaban repartiendo entre las tres copias.

```
MINGW64: c:/Users/amylo/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-...

== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ==
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009160050201
[{"id":5,"clabeCuenta":"002180009160050201","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-10T02:48:27.737841Z","referencia":"a 002180009160050202"}, {"id":3,"clabeCuenta":"002180009160050201","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-10T02:48:24.747373Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009160050202
[{"id":4,"clabeCuenta":"002180009160050202","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-10T02:48:27.820017Z"}]
[HTTP 200]

== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91600502' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"01218000000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-91600502","claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"01218000000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91600502' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"01218000000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-91600502","claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"01218000000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ==
consulta 1 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: 61c1997f1d22 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 3 X-Instancia: 9ae11998674a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 4 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: 61c1997f1d22 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 6 X-Instancia: 9ae11998674a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 7 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 8 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 9 X-Instancia: 61c1997f1d22 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 1 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009160050201/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-10T02:48:44.154+00:00","path":"/api/cuentas/002180009160050201/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"b31068e7-1199"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","claveDestino":"002180009160050299","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009160050299","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clave
```

Predicción antes de la caída

Antes de usar docker kill, mi predicción fue que no se iba a caer todo el servicio porque todavía quedaban dos réplicas vivas. Pensé que quizá algunas consultas podían fallar durante unos segundos mientras Eureka y el Gateway se daban cuenta de que una copia ya no estaba.

Resultado de la prueba

En la medición final, apagué cuenta-2 con docker kill a las 21:13:31. Al revisar Eureka, esa instancia ya no aparecía a las 21:13:46. Eso da un tiempo aproximado de 15 segundos para que el directorio dejara de mostrarla.

```
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ date +%H:%M:%S
21:13:31

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ docker kill mexi-banco-v06-cuenta-2
mexi-banco-v06-cuenta-2

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -s http://localhost:8761/eureka/apps/CUENTA | grep -o '<instanceId>[^\<]*'
<instanceId>61c1997f1d22:cuenta:8080
<instanceId>9ae11998674a:cuenta:8080

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ date +%H:%M:%S
21:13:46
```

```
21:13:30
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:31
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:33
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:34
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:36
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:37
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:38
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:39
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:41
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:43
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:44
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:46
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:47
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:48
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 9ae11998674a
21:13:50
HTTP/1.1 200 OK
X-Instancia: 61c1997f1d22
21:13:51
```

En esta prueba formal vi 0 errores 500/503. Las consultas siguieron contestando 200 OK usando las otras dos instancias. Esto fue mejor de lo que había predicho. Lo que sí se comprobó fue que Eureka tardó unos segundos en actualizar su registro.

La razón del retraso es que la caída no se anuncia de inmediato. Eureka deja de recibir heartbeats, espera el tiempo configurado y luego elimina la instancia. Además, el Gateway y el balanceador también manejan su propia lista y caché de instancias.

Tarea. Hacer que TRANSFERENCIA tambien reparta

Hora: 20:30-20:51 h aprox.

Para H3 agregué @LoadBalanced al RestClient.Builder de TRANSFERENCIA y cambié las URLs para usar los nombres http://cuenta, http://movimiento y http://notificacion, sin escribir el puerto fijo. Con eso TRANSFERENCIA puede usar Eureka para encontrar una instancia y repartir sus llamadas.

```
co (trabajo-s07)
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/transferencias \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"claveOrigen":"S071791595303","\claveDestino":"$DESTINO","\monto":100}'
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 02:42:33 GMT

{"id":1,"claveOrigen":"S071791595303","claveDestino":"S07D1791599407","monto":100,"fecha":"2026-10-10T02:42:31.024826355Z"}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -s http://localhost:8080/api/cuentas/S071791595303
{"id":1,"clabe":"S071791595303","titular":"S07","saldo":400.00}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ curl -s "http://localhost:8080/api/cuentas/$DESTINO"
{"id":2,"clabe":"S07D1791599407","titular":"Destino S07","saldo":100.00}
amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$
```

Después ejecuté ./demo-v06.sh para comprobar todo el flujo junto.

```

MINGW64; c:/Users/amylo/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-ban
co (trabajo-s07)
$ ./demo-v06.sh

== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ==
-> listo en 1 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
CUENTA      3 instancia(s)
GATEWAY     1 instancia(s)
MOVIMIENTO  1 instancia(s)
NOTIFICACION 1 instancia(s)
SPEI        1 instancia(s)
TRANSFERENCIA 1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009160050201","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":3,"clabe":"002180009160050201","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009160050202","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":4,"clabe":"002180009160050202","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]

== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","claveDestino":"002180009160050202","monto":200}'
{"id":2,"claveOrigen":"002180009160050201","claveDestino":"002180009160050202","monto":200,"fecha":"2026-10-10T02:48:27.765443669Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
cuenta-1 GET /cuentas/002180009160050201 atendida por 9ae11998674a
cuenta-3 GET /cuentas/002180009160050202 atendida por 61c1997f1d22
cuenta-2 POST /cuentas/002180009160050201/cargos atendida por bc4f66f646ee
cuenta-1 POST /cuentas/002180009160050202/abonos atendida por 9ae11998674a
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

== 4. Consultar esa transferencia ==
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/2
{"id":2,"claveOrigen":"002180009160050201","claveDestino":"002180009160050202","monto":200.00,"fecha":"2026-10-10T02:48:27.765444Z"}
[HTTP 200]

== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ==
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009160050201
{"id":3,"clabe":"002180009160050201","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009160050202
{"id":4,"clabe":"002180009160050202","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700

```

```

MINGW64: c:/Users/amylo/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-...

== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ==
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009160050201
[{"id":5,"clabeCuenta":"002180009160050201","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"fecha":"2026-10-10T02:48:27.737841Z","referencia":"a 002180009160050202"}, {"id":3,"clabeCuenta":"002180009160050201","tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-10T02:48:24.747373Z","referencia":"saldo inicial"}]
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009160050202
[{"id":4,"clabeCuenta":"002180009160050202","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fecha":"2026-10-10T02:48:27.820017Z"}]
[HTTP 200]

== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91600502' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-91600502","claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-91600502' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-91600502","claveOrigen":"002180009160050201","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)

== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ==
consulta 1 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 2 X-Instancia: 61c1997f1d22 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 3 X-Instancia: 9ae11998674a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 4 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 5 X-Instancia: 61c1997f1d22 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
consulta 6 X-Instancia: 9ae11998674a (mexi-banco-v06-cuenta-1)
consulta 7 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 8 X-Instancia: bc4f66f646ee (mexi-banco-v06-cuenta-2)
consulta 9 X-Instancia: 61c1997f1d22 (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 1 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009160050201/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-10T02:48:44.154+00:00","path":"/api/cuentas/002180009160050201/abonos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"b31068e7-1199"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ==
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","claveDestino":"002180009160050299","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009160050299","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"002180009160050201","claveDestino":"002180009160050202","monto":999999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 002180009160050201","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

== 11. Los saldos no se movieron con los errores ==
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido

amylo@MLopez MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Noveno Semestre/sd-2027-1/entregas/lopez_miriam/s07/mexi-banco (trabajo-s07)
$

```

La demo dejó a Ana con 800 y a Beto con 700 después de la transferencia. Luego el SPEI dejó 750 y 700. También comprobé que repetir el mismo SPEI con la misma llave de idempotencia no vuelve a cobrar. Los errores 404 y 422 tampoco movieron los saldos.

Cierre

Hora: 21:15 h aprox.

El directorio resuelve saber qué servicios e instancias están disponibles sin tener que escribir todas sus direcciones a mano.

El gateway resuelve tener una sola puerta de entrada y decidir qué operaciones se pueden usar desde afuera.

El balanceador resuelve repartir las peticiones entre varias copias del mismo servicio.

Cuando murió una copia vi que CUENTA siguió funcionando con las otras dos réplicas. Eureka tardó alrededor de 15 segundos en quitar la instancia del registro, pero en la medición final no tuve errores 500/503.

Conclusiones

Esta práctica me ayudó a entender mejor cómo se conectan Eureka, el Gateway y el balanceo. Eureka guarda las instancias disponibles, el Gateway funciona como una sola entrada y el balanceador reparte las peticiones. También pude comprobar que tener varias réplicas ayuda a que el servicio siga funcionando aunque una copia se caiga.